

TAREA 7**Problema 3**

Se considera el problema

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2 + (x_3 - 1)^2 + x_4^2 - 2x_1x_2 + x_2x_3.$$

sujeto a

$$\begin{aligned} \text{s.a. } g_1(x) &= x_1 + x_2 - 2 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3 + x_4 - 1 \leq 0, \\ g_3(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 10 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 + x_3 - 2 = 0, \\ h_2(x) &= x_2 - x_4 - 2 = 0. \end{aligned}$$

El punto propuesto es

$$x^* = (1, 2, 1, 0).$$

Solución:

Se verifica primero la factibilidad:

$$g_1(x^*) = 1 + 2 - 2 = 1 > 0.$$

Como la primera restricción de desigualdad no se satisface, el punto no es factible. Por lo tanto, no puede cumplir las condiciones KKT. En consecuencia,

$$x^* = (1, 2, 1, 0)$$

no satisface las condiciones necesarias KKT.

■

Problema 6

Revisar si en los incisos 1 al 5, el punto propuesto cumple las condiciones suficientes KKT (así sea vacíamente) presentar los cálculos que lo respaldan.

Solución:

Para ello, primero se verifica si se cumplen las condiciones necesarias KKT:

$$\nabla f(x^*) + \sum_i \mu_i \nabla g_i(x^*) + \sum_j \lambda_j \nabla h_j(x^*) = 0,$$

junto con:

$$\begin{aligned} g_i(x^*) &\leq 0, \\ h_j(x^*) &= 0, \\ \mu_i &\geq 0, \\ \mu_i g_i(x^*) &= 0. \end{aligned}$$

Si estas condiciones se satisfacen, entonces se analiza convexidad mediante la Hessiana del lagrangiano.

Inciso 1

El problema es

$$\min f(x)$$

donde

$$f(x) = -(x_1 - 1) - 3(x_2 - 1) - 5(x_3 - 1) + 2(x_4 - 1) \\ + (x_1 - 1)^2(x_2 + 1) + (x_3 - 1)^4 + (x_4 - 1)^2,$$

sujeto a

$$\begin{aligned} \text{s.a. } g_1(x) &= x_1 + x_2 - 2 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_3^2 + x_4 - 2 \leq 0, \\ g_3(x) &= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 - 10 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 - x_2 = 0, \\ h_2(x) &= x_3 - x_4 = 0. \end{aligned}$$

El punto propuesto es

$$x^* = (1, 1, 1, 1).$$

Se verifica factibilidad:

$$\begin{aligned} g_1(x^*) &= 1 + 1 - 2 = 0, \\ g_2(x^*) &= 1 + 1 - 2 = 0, \\ g_3(x^*) &= 1 + 1 + 1 + 1 - 10 = -6 < 0, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} h_1(x^*) &= 1 - 1 = 0, \\ h_2(x^*) &= 1 - 1 = 0. \end{aligned}$$

Las restricciones activas son g_1 y g_2 .

El gradiente de la función objetivo es

$$\nabla f(x^*) = (-1, -3, -5, 2).$$

Los gradientes de las restricciones son

$$\begin{aligned} \nabla g_1(x^*) &= (1, 1, 0, 0), \\ \nabla g_2(x^*) &= (0, 0, 2, 1), \\ \nabla h_1(x^*) &= (1, -1, 0, 0), \\ \nabla h_2(x^*) &= (0, 0, 1, -1). \end{aligned}$$

La condición de estacionariedad produce

$$\begin{aligned}(-1, -3, -5, 2) + \mu_1(1, 1, 0, 0) + \mu_2(0, 0, 2, 1) \\ + \lambda_1(1, -1, 0, 0) + \lambda_2(0, 0, 1, -1) = 0.\end{aligned}$$

Por componentes:

$$\begin{aligned}-1 + \mu_1 + \lambda_1 &= 0, \\ -3 + \mu_1 - \lambda_1 &= 0, \\ -5 + 2\mu_2 + \lambda_2 &= 0, \\ 2 + \mu_2 - \lambda_2 &= 0.\end{aligned}$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned}2\mu_1 &= 4, \\ \mu_1 &= 2,\end{aligned}$$

y

$$\lambda_1 = -1.$$

Además,

$$\begin{aligned}3\mu_2 &= 3, \\ \mu_2 &= 1,\end{aligned}$$

y

$$\lambda_2 = 3.$$

Como

$$\mu_1, \mu_2 \geq 0,$$

las condiciones necesarias KKT se satisfacen.

La Hessiana de f en x^* es

$$\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Todos los eigenvalores son no negativos, por lo que la Hessiana es semidefinida positiva.

Así, el punto satisface las condiciones suficientes KKT.

Inciso 2

El punto propuesto es

$$x^* = (1, 2, 1, 0).$$

Las restricciones activas son

$$g_1(x^*) = 0, \quad g_2(x^*) = 0.$$

El gradiente de la función objetivo es

$$\nabla f(x^*) = (-4, -2, -6, 3).$$

Los gradientes activos son

$$\nabla g_1(x^*) = (1, 1, 0, 0),$$

$$\nabla g_2(x^*) = (0, 0, 2, 1),$$

$$\nabla h_1(x^*) = (1, 0, 1, 0),$$

$$\nabla h_2(x^*) = (0, 1, 0, -1).$$

La ecuación de estacionariedad es

$$\begin{aligned} (-4, -2, -6, 3) + \mu_1(1, 1, 0, 0) + \mu_2(0, 0, 2, 1) \\ + \lambda_1(1, 0, 1, 0) + \lambda_2(0, 1, 0, -1) = 0. \end{aligned}$$

Por componentes:

$$-4 + \mu_1 + \lambda_1 = 0,$$

$$-2 + \mu_1 + \lambda_2 = 0,$$

$$-6 + 2\mu_2 + \lambda_1 = 0,$$

$$3 + \mu_2 - \lambda_2 = 0.$$

De la primera ecuación:

$$\lambda_1 = 4 - \mu_1.$$

De la segunda:

$$\lambda_2 = 2 - \mu_1.$$

Sustituyendo en la tercera:

$$-6 + 2\mu_2 + 4 - \mu_1 = 0,$$

$$2\mu_2 - \mu_1 = 2.$$

Sustituyendo en la cuarta:

$$3 + \mu_2 - (2 - \mu_1) = 0,$$

$$\mu_1 + \mu_2 = -1.$$

Resolviendo el sistema:

$$\begin{aligned} 2\mu_2 - \mu_1 &= 2, \\ \mu_1 + \mu_2 &= -1, \end{aligned}$$

se obtiene

$$\mu_2 = \frac{1}{3}, \quad \mu_1 = -\frac{4}{3}.$$

Como

$$\mu_1 < 0,$$

la factibilidad dual no se satisface.

Por tanto, el punto no cumple las condiciones necesarias KKT y en consecuencia tampoco satisface las condiciones suficientes KKT.

Inciso 3

El punto propuesto es

$$x^* = (1, -1, 2, 0).$$

Se verifica factibilidad:

$$\begin{aligned} g_1(x^*) &= 1 - 1 = 0, \\ g_2(x^*) &= 2 + 0 - 2 = 0, \\ g_3(x^*) &= 1 + 1 + 4 - 10 = -4 < 0, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} h_1(x^*) &= 1 - 0 - 1 = 0, \\ h_2(x^*) &= -1 + 2 - 1 = 0. \end{aligned}$$

El gradiente de la función objetivo es

$$\nabla f(x^*) = (0, -4, -5, -1).$$

Los gradientes activos son

$$\begin{aligned} \nabla g_1(x^*) &= (1, 1, 0, 0), \\ \nabla g_2(x^*) &= (0, 0, 1, 0), \\ \nabla h_1(x^*) &= (1, 0, 0, -1), \\ \nabla h_2(x^*) &= (0, 1, 1, 0). \end{aligned}$$

La condición de estacionariedad es

$$\begin{aligned} (0, -4, -5, -1) &+ \mu_1(1, 1, 0, 0) + \mu_2(0, 0, 1, 0) \\ &+ \lambda_1(1, 0, 0, -1) + \lambda_2(0, 1, 1, 0) = 0. \end{aligned}$$

Por componentes:

$$\begin{aligned}\mu_1 + \lambda_1 &= 0, \\ -4 + \mu_1 + \lambda_2 &= 0, \\ -5 + \mu_2 + \lambda_2 &= 0, \\ -1 - \lambda_1 &= 0.\end{aligned}$$

De la cuarta ecuación:

$$\lambda_1 = -1.$$

Entonces,

$$\mu_1 = 1.$$

De la segunda:

$$\lambda_2 = 3.$$

Finalmente,

$$\mu_2 = 2.$$

Como

$$\mu_1, \mu_2 \geq 0,$$

las condiciones necesarias KKT se satisfacen.

La Hessiana de f en x^* es

$$\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

Todos sus eigenvalores son no negativos.

Por tanto, el punto satisface las condiciones suficientes KKT.

Inciso 4

El punto propuesto es

$$x^* = (0, 1, -1, 2).$$

Se verifica factibilidad:

$$\begin{aligned}g_1(x^*) &= 0 + 1 - 1 = 0, \\ g_2(x^*) &= -1 + 2 - 1 = 0, \\ g_3(x^*) &= 0 + 1 + 1 + 4 - 20 = -14 < 0,\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}h_1(x^*) &= 0 - 1 + 1 = 0, \\h_2(x^*) &= 1 - 2 + 1 = 0.\end{aligned}$$

El gradiente de la función objetivo es

$$\nabla f(x^*) = (1, -6, 2, 3).$$

Los gradientes activos son

$$\begin{aligned}\nabla g_1(x^*) &= (1, 1, 0, 0), \\ \nabla g_2(x^*) &= (0, 0, 1, 1), \\ \nabla h_1(x^*) &= (1, 0, 1, 0), \\ \nabla h_2(x^*) &= (0, 1, 0, -1).\end{aligned}$$

La condición de estacionariedad es

$$\begin{aligned}(1, -6, 2, 3) + \mu_1(1, 1, 0, 0) + \mu_2(0, 0, 1, 1) \\ + \lambda_1(1, 0, 1, 0) + \lambda_2(0, 1, 0, -1) = 0.\end{aligned}$$

Por componentes:

$$\begin{aligned}1 + \mu_1 + \lambda_1 &= 0, \\ -6 + \mu_1 + \lambda_2 &= 0, \\ 2 + \mu_2 + \lambda_1 &= 0, \\ 3 + \mu_2 - \lambda_2 &= 0.\end{aligned}$$

De la primera ecuación:

$$\lambda_1 = -1 - \mu_1.$$

De la tercera:

$$\begin{aligned}2 + \mu_2 - 1 - \mu_1 &= 0, \\ \mu_2 - \mu_1 &= -1.\end{aligned}$$

De la segunda:

$$\lambda_2 = 6 - \mu_1.$$

Sustituyendo en la cuarta:

$$\begin{aligned}3 + \mu_2 - (6 - \mu_1) &= 0, \\ \mu_1 + \mu_2 &= 3.\end{aligned}$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned}\mu_2 - \mu_1 &= -1, \\ \mu_1 + \mu_2 &= 3,\end{aligned}$$

se obtiene

$$\mu_1 = 2, \quad \mu_2 = 1.$$

Como los multiplicadores son no negativos, las condiciones necesarias KKT sí se satisfacen. La Hessiana de f en x^* es

$$\nabla^2 f(x^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Todos sus eigenvalores son no negativos, por lo que es semidefinida positiva. Así, el punto satisface las condiciones suficientes KKT.

Inciso 5

El punto propuesto es

$$x^* = (1, -1, 2, 1).$$

Se verifica factibilidad:

$$\begin{aligned}g_1(x^*) &= 2 + 3 - 5 = 0, \\ g_2(x^*) &= 4 + 4 - 8 = 0, \\ g_3(x^*) &= 3 + 2 + 4 + 1 - 25 = -15 < 0,\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}h_1(x^*) &= 1 - 2 + 1 = 0, \\ h_2(x^*) &= 6 - 1 - 5 = 0.\end{aligned}$$

El gradiente de la función objetivo es

$$\nabla f(x^*) = (-5, 3, -8, 6).$$

Los gradientes activos son

$$\begin{aligned}\nabla g_1(x^*) &= (2, -3, 0, 0), \\ \nabla g_2(x^*) &= (0, 0, 4, 4), \\ \nabla h_1(x^*) &= (1, 2, 0, 0), \\ \nabla h_2(x^*) &= (0, 0, 3, -1).\end{aligned}$$

La condición de estacionariedad produce

$$\begin{aligned}(-5, 3, -8, 6) + \mu_1(2, -3, 0, 0) + \mu_2(0, 0, 4, 4) \\ + \lambda_1(1, 2, 0, 0) + \lambda_2(0, 0, 3, -1) = 0.\end{aligned}$$

Por componentes:

$$\begin{aligned}-5 + 2\mu_1 + \lambda_1 &= 0, \\ 3 - 3\mu_1 + 2\lambda_1 &= 0, \\ -8 + 4\mu_2 + 3\lambda_2 &= 0, \\ 6 + 4\mu_2 - \lambda_2 &= 0.\end{aligned}$$

Resolviendo las dos primeras ecuaciones:

$$\lambda_1 = 5 - 2\mu_1,$$

y sustituyendo:

$$\begin{aligned}3 - 3\mu_1 + 2(5 - 2\mu_1) &= 0, \\ 13 - 7\mu_1 &= 0,\end{aligned}$$

de donde

$$\mu_1 = \frac{13}{7} > 0.$$

Ahora, de la cuarta ecuación:

$$\lambda_2 = 6 + 4\mu_2.$$

Sustituyendo en la tercera:

$$\begin{aligned}-8 + 4\mu_2 + 3(6 + 4\mu_2) &= 0, \\ 10 + 16\mu_2 &= 0,\end{aligned}$$

por lo que

$$\mu_2 = -\frac{5}{8} < 0.$$

La factibilidad dual no se satisface.

Por tanto, el punto no cumple las condiciones necesarias KKT y en consecuencia tampoco satisface las condiciones suficientes KKT.

■

Problema 9

Se desea encontrar todos los puntos KKT del problema

$$\min f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

sujeto a

$$\begin{aligned} \text{s.a. } g_1(x) &= x_1 + x_2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) &= x_2 + x_3 - 1 \leq 0, \\ h_1(x) &= x_1 - x_3 = 0. \end{aligned}$$

Solución:

El lagrangiano es

$$\mathcal{L}(x, \mu, \lambda) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + \mu_1(x_1 + x_2 - 1) + \mu_2(x_2 + x_3 - 1) + \lambda(x_1 - x_3).$$

La condición de estacionariedad produce

$$\begin{aligned} 2x_1 + \mu_1 + \lambda &= 0, \\ 2x_2 + \mu_1 + \mu_2 &= 0, \\ 2x_3 + \mu_2 - \lambda &= 0. \end{aligned}$$

La restricción de igualdad implica

$$x_1 = x_3.$$

Sustituyendo en las ecuaciones anteriores se obtiene

$$\mu_1 + \lambda = \mu_2 - \lambda.$$

De aquí,

$$2\lambda = \mu_2 - \mu_1.$$

Las condiciones de complementariedad son

$$\begin{aligned} \mu_1(x_1 + x_2 - 1) &= 0, \\ \mu_2(x_2 + x_3 - 1) &= 0. \end{aligned}$$

Si ambas restricciones son inactivas, entonces

$$\mu_1 = \mu_2 = 0.$$

Las ecuaciones de estacionariedad se reducen a

$$\begin{aligned} 2x_1 + \lambda &= 0, \\ 2x_2 &= 0, \\ 2x_3 - \lambda &= 0. \end{aligned}$$

Como $x_1 = x_3$, resulta

$$x_1 = x_2 = x_3 = 0.$$

Se verifica factibilidad:

$$\begin{aligned} g_1(0, 0, 0) &= -1 < 0, \\ g_2(0, 0, 0) &= -1 < 0. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$(0, 0, 0)$$

es un punto KKT.

Ahora se analiza el caso en que g_1 es activa:

$$x_1 + x_2 = 1.$$

Como $x_1 = x_3$, la segunda restricción queda

$$x_2 + x_1 - 1 \leq 0.$$

Esto implica que también es activa. Entonces,

$$x_1 + x_2 = 1, \quad x_2 + x_3 = 1, \quad x_1 = x_3.$$

Resolviendo,

$$x_1 = x_3 = t, \quad x_2 = 1 - t.$$

Las ecuaciones de estacionariedad se convierten en

$$\begin{aligned} 2t + \mu_1 + \lambda &= 0, \\ 2(1 - t) + \mu_1 + \mu_2 &= 0, \\ 2t + \mu_2 - \lambda &= 0. \end{aligned}$$

Sumando la primera y tercera ecuación:

$$4t + \mu_1 + \mu_2 = 0.$$

Usando la segunda ecuación:

$$4t - 2(1 - t) = 0.$$

Por tanto,

$$6t = 2, \quad t = \frac{1}{3}.$$

Así,

$$x_1 = x_3 = \frac{1}{3}, \quad x_2 = \frac{2}{3}.$$

Sustituyendo nuevamente:

$$\mu_1 + \mu_2 = -\frac{4}{3}.$$

Esto contradice la condición

$$\mu_1, \mu_2 \geq 0.$$

Por lo tanto, no existen otros puntos KKT.

En consecuencia, el único punto KKT es

$$(0, 0, 0).$$

■